TD N° 1

Raisonnement et vocabulaire ensembliste

Nom : ..... Date : .....

OBJECTIFS DU TD

- ☐ Écrire la négation d'une définition quantifiée (limite, majorée, croissante, injective…).
- ☐ Choisir puis rédiger proprement : raisonnement direct, disjonction des cas, contraposition, absurde, analyse-synthèse.
- ☐ Rédiger une récurrence simple, double ou forte, en énonçant $P(n)$ et en **utilisant** l'hypothèse de récurrence.
- ☐ Montrer une égalité d'ensembles par double inclusion ou par une chaîne d'équivalences.
- ☐ Étudier l'injectivité et la surjectivité d'une application, calculer sa réciproque en résolvant $y = f(x)$; calculer des images directes et réciproques.
- ☐ Effectuer une division euclidienne (reste toujours dans $\{0, \dots, b-1\}$), calculer un PGCD par l'algorithme d'Euclide ou par les décompositions en facteurs premiers.

1 Rudiments de logique

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Connecteurs logiques ☐ Négations usuelles ☐ Contraposée, réciproque ☐ Une implication équivaut à sa contraposée ☐ Condition nécessaire, condition suffisante

APPLICATIONS DIRECTES

1 Implications et connecteurs

●○○

Pour chacune des propositions suivantes, où x désigne un réel, dire si elle est vraie pour tout x, en justifiant (preuve ou contre-exemple).

1. $x > 1 \Rightarrow x^2 > 1$.
2. $x^2 > 1 \Rightarrow x > 1$.
3. $(x \geqslant 0 \text{ et } x^2 = 4) \Rightarrow x = 2$.
4. $x^2 = 0 \Leftrightarrow x = 0$.
5. $x < 0 \Rightarrow x^2 < 0$.

2 Condition nécessaire, condition suffisante

●○○

Compléter par « nécessaire », « suffisante », « nécessaire et suffisante » ou « ni nécessaire ni suffisante », en justifiant (x, a, b réels, n entier).

1. « $x = 1$ » est une condition … pour que « $x^2 = x$ ».
2. « n est multiple de 6 » est une condition … pour que « n soit pair ».
3. « $ab = 0$ » est une condition … pour que « $a = 0$ ».
4. « $x \geqslant 0$ » est une condition … pour que « $\sqrt{x^2} = x$ ».
5. « $x > 0$ » est une condition … pour que « $x^2 > 1$ ».

2 Quantificateurs

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : □ Quantificateurs □ Négation d'une proposition quantifiée

Méthode · Démontrer une proposition quantifiée

- Pour montrer $\forall x \in E,\ P(x)$: on écrit « **Soit** $x \in E$ » (un élément quelconque, sur lequel on ne suppose rien d'autre) et on démontre $P(x)$.
- Pour montrer $\exists x \in E,\ P(x)$: on **exhibe** un élément qui convient (souvent trouvé au brouillon), puis on vérifie qu'il convient.
- Pour montrer que $\forall x \in E,\ P(x)$ est **fausse** : il suffit d'un **contre-exemple**, un x précis pour lequel $P(x)$ est fausse.
- Pour montrer $\exists!\, x \in E,\ P(x)$: on montre l'**existence**, puis l'**unicité** (on suppose que x et x' conviennent et on montre que $x = x'$).

APPLICATIONS DIRECTES

3 Nier correctement

●○○

Écrire la négation des propositions suivantes, sans utiliser le mot « non » devant une proposition quantifiée :

1. $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est croissante : $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2,\ x \leqslant y \Rightarrow f(x) \leqslant f(y)$.
2. f est majorée : $\exists M \in \mathbb{R},\ \forall x \in \mathbb{R},\ f(x) \leqslant M$.
3. (u_n) tend vers $+\infty$: $\forall A \in \mathbb{R},\ \exists N \in \mathbb{N},\ \forall n \geqslant N,\ u_n \geqslant A$.
4. f s'annule : $\exists x \in \mathbb{R},\ f(x) = 0$.

4 L'ordre des quantificateurs

●○○

Dire si chacune des propositions suivantes est vraie ou fausse, en justifiant.

1. $\forall x \in \mathbb{R},\ \exists y \in \mathbb{R},\ x + y = 0$.
2. $\exists y \in \mathbb{R},\ \forall x \in \mathbb{R},\ x + y = 0$.
3. $\forall x \in \mathbb{R},\ \exists n \in \mathbb{N},\ n > x$.
4. $\exists n \in \mathbb{N},\ \forall x \in \mathbb{R},\ n > x$.
5. $\forall \varepsilon > 0,\ \exists x > 0,\ x < \varepsilon$.
6. $\exists x > 0,\ \forall \varepsilon > 0,\ x < \varepsilon$.

3 Modes de raisonnement

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : □ Parité de $n(n+1)$ □ Parité d'un carré □ $\sqrt{2}$ est irrationnel □ Décomposition en partie paire et partie impaire

Méthode · Raisonnement direct

Pour montrer $P \Rightarrow Q$: on **suppose** P vraie, et on en déduit Q par une suite d'étapes justifiées. On rédige : « Supposons P. Alors … donc Q. »

Méthode · Disjonction des cas

Pour montrer P, on sépare la situation en plusieurs cas qui **recouvrent toutes les possibilités** (par exemple « n pair » et « n impair », ou « $x \geqslant 0$ » et « $x < 0$ »), et on démontre P dans chacun d'eux.

Méthode · Raisonnement par contraposition

Pour montrer $P \Rightarrow Q$, il peut être plus simple de montrer $(\text{non } Q) \Rightarrow (\text{non } P)$, qui lui est équivalente. C'est le cas quand « non Q » donne une information **facile à exploiter** (une égalité plutôt qu'une non-égalité, une forme explicite…).

Méthode · Raisonnement par l'absurde

Pour montrer P, on suppose que P est **fausse** et on en déduit une **contradiction**, c'est-à-dire une proposition à la fois vraie et fausse (par exemple $1 = 0$, ou une propriété et son contraire). L'hypothèse « non P » est alors intenable, donc P est vraie. On rédige : « Supposons par l'absurde que … »

Méthode · Raisonnement par analyse-synthèse

On l'utilise pour **déterminer tous les objets** vérifiant une propriété (résoudre une équation fonctionnelle, décomposer un objet…).

1. **Analyse** : on suppose qu'un objet convient, et on en déduit des **conditions nécessaires** sur sa forme. Souvent, on aboutit à un seul candidat : c'est l'**unicité**.
2. **Synthèse** : on vérifie que les candidats trouvés conviennent effectivement (conditions **suffisantes**) : c'est l'**existence**.
3. **Conclusion** : l'ensemble des solutions est exactement l'ensemble des candidats qui ont passé la synthèse.

APPLICATIONS DIRECTES

5 Trois petits raisonnements

●○○

1. Par contraposition : soient x et y deux réels. Montrer que si $x + y > 2$, alors $x > 1$ ou $y > 1$.
2. Par disjonction des cas : montrer que, pour tout entier n, $n^3 - n$ est divisible par 3.
3. Par l'absurde : montrer qu'il n'existe pas de plus petit réel strictement positif.

6 Raisonner par analyse-synthèse

●○○

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\sqrt{x+2} = x$ en raisonnant par analyse-synthèse.
2. Déterminer toutes les fonctions $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ telles que, pour tous réels x et y, $f(x) + f(y) = x + y + 2$.

EXERCICES

7 Carré d'un impair

●●○

1. Montrer que si n est un entier impair, alors 8 divise $n^2 - 1$.
2. En déduire, par contraposition, que si $n \in \mathbb{Z}$ et si 8 ne divise pas $n^2 - 1$, alors n est pair.

8 Deux irrationalités

●●○

1. Montrer que si 3 divise n^2 ($n \in \mathbb{Z}$), alors 3 divise n. En déduire que $\sqrt{3}$ est irrationnel.
2. Montrer que $\log_{10} 2 = \frac{\ln 2}{\ln 10}$ est irrationnel.

9 Analyse-synthèse : une équation fonctionnelle

●●○

Déterminer toutes les fonctions $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ telles que

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad f(x)f(y) - f(xy) = x + y.$$

10 Irrationalité de $\sqrt{2} + \sqrt{3}$

●●●

1. Montrer que $\sqrt{6}$ est irrationnel.
2. En déduire que $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ est irrationnel.

4 Raisonnement par récurrence

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Principe de récurrence simple ☐ Somme des premiers entiers ☐ Inégalité de Bernoulli ☐ Récurrence double ☐ Majoration de la suite de Fibonacci ☐ Récurrence forte

Méthode · Rédiger une récurrence

1. **Énoncer** clairement la propriété : « Pour $n \geqslant n_0$, notons $P(n)$: … » La propriété $P(n)$ porte sur **un** entier n fixé : elle ne contient pas « pour tout n ».
2. **Initialisation** : vérifier $P(n_0)$ par un calcul explicite.
3. **Hérédité** : « Soit $n \geqslant n_0$ tel que $P(n)$ est vraie. Montrons $P(n+1)$. » L'hypothèse $P(n)$ s'appelle l'**hypothèse de récurrence** : il faut l'utiliser !
4. **Conclure** : « Par récurrence, $P(n)$ est vraie pour tout $n \geqslant n_0$. »

APPLICATIONS DIRECTES

11 Somme des carrés

●○○

Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

12 Une divisibilité par récurrence

●○○

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, 3 divise $4^n - 1$.

EXERCICES

13 Récurrence double : une suite explicite

●●○

Soit (u_n) définie par $u_0 = 2$, $u_1 = 5$ et $u_{n+2} = 5u_{n+1} - 6u_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Montrer que $u_n = 2^n + 3^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

14 Récurrence forte : écriture en base 2

●●○

Montrer par récurrence forte que tout entier $n \geqslant 1$ est une somme de puissances de 2 **distinctes** (par exemple $13 = 2^3 + 2^2 + 2^0$).

15 Tous les chevaux ont la même couleur

●●○

On « démontre » par récurrence que, pour tout $n \geqslant 1$, $P(n)$: « dans tout groupe de n chevaux, tous les chevaux ont la même couleur ».

- $P(1)$ est vraie : un seul cheval a la même couleur que lui-même.
- Si $P(n)$ est vraie, prenons $n+1$ chevaux numérotés $1, \ldots, n+1$. Les chevaux $1, \ldots, n$ ont la même couleur par hypothèse, de même que les chevaux $2, \ldots, n+1$. Ces deux groupes ont des chevaux en commun, donc tous les $n+1$ chevaux ont la même couleur.

Où est l'erreur ?

16 Somme de 3 et de 5

●●●

Montrer que tout entier $n \geqslant 8$ s'écrit $n = 3a + 5b$ avec $a, b \in \mathbb{N}$.

5 Ensembles

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Inclusion, parties ☐ Opérations sur les parties ☐ Propriétés des opérations ☐ Produit cartésien ☐ Recouvrement disjoint, partition

Méthode · Montrer une égalité d'ensembles : la double inclusion

Deux ensembles A et B sont égaux si et seulement si $A \subset B$ et $B \subset A$. Pour montrer $A \subset B$, on écrit : « Soit $x \in A$. Montrons que $x \in B$. » Quand chaque étape est une équivalence, on peut mener les deux inclusions en même temps : « $x \in A \iff \cdots \iff x \in B$ ».

APPLICATIONS DIRECTES

19 Opérations sur les ensembles

●○○

On considère les parties de $\mathbb{R}$: $A = [0, 3]$ et $B =]1, 5]$.

1. Déterminer $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$, $B \setminus A$ et le complémentaire $\overline{A}$ de A dans $\mathbb{R}$.
2. Écrire en extension $\mathcal{P}(\{a, b, c\})$. Combien a-t-il d'éléments ?
3. $\{1\} \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$? $1 \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$? $\{\{1\}\} \subset \mathcal{P}(\mathbb{N})$?

20 Appartenance, inclusion, parties

●○○

On pose $A = \{1, 2, 3, 4\}$ et $B = \{3, 4, 5\}$.

1. Déterminer $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$ et $B \setminus A$.
2. Dire si chaque assertion est vraie ou fausse : $1 \in A$; $\{1\} \in A$; $\{1\} \subset A$; $\varnothing \subset A$; $\{3, 4\} \in \mathcal{P}(A)$; $A \subset \mathcal{P}(A)$.
3. Écrire tous les éléments de $\mathcal{P}(\{a, b, c\})$. Combien y en a-t-il ?
4. Combien d'éléments compte $B \times \{0, 1\}$? Les écrire.

EXERCICES

21 Démontrer par double inclusion

●●○

Soient A, B, C des parties d'un ensemble E.

1. Montrer que $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.
2. Montrer que les trois propositions $A \subset B$, $A \cup B = B$ et $A \cap B = A$ sont équivalentes.
3. Montrer que si $A \cap B = A \cap C$ **et** $A \cup B = A \cup C$, alors $B = C$. Une seule de ces deux hypothèses suffit-elle ?

6 Applications

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Application ☐ Fonction indicatrice ☐ Calculs d'indicatrices ☐ Restriction, prolongement ☐ Image directe, image réciproque ☐ Images et opérations sur les parties ☐ Composition ☐ Injection, surjection, bijection ☐ Composées d'injections, de surjections ☐ Caractérisation des bijections ☐ Réciproque d'une composée

Méthode · Étudier l'injectivité, la surjectivité

- **Injectivité** : on prend $x, x' \in E$ tels que $f(x) = f(x')$ et on montre que $x = x'$. Pour montrer que f n'est **pas** injective, on exhibe $x \neq x'$ avec $f(x) = f(x')$.
- **Surjectivité** : on prend $y \in F$ quelconque et on cherche (au brouillon, en résolvant $f(x) = y$) un x qui convient. Pour montrer que f n'est **pas** surjective, on exhibe un y sans antécédent.
- **Bijectivité** : on résout l'équation $y = f(x)$ d'inconnue x ; si elle a une unique solution pour tout $y \in F$, f est bijective et cette solution est $f^{-1}(y)$.

APPLICATIONS DIRECTES

22 Injective, surjective, bijective ?

●○○

Étudier l'injectivité et la surjectivité des applications suivantes ; donner la réciproque quand elles sont bijectives.

1. $f_1 : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ x \mapsto 3x - 2$.
2. $f_2 : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ x \mapsto x^2$.
3. $f_3 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}_+,\ x \mapsto x^2$.
4. $f_4 : \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ n \mapsto n + 1$.
5. $f_5 : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z},\ n \mapsto n + 1$.

23 Composer, inverser, calculer des images

●○○

Soient $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ x \mapsto 3x - 2$ et $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ x \mapsto x^2 + 1$.

1. Calculer $g \circ f$ et $f \circ g$. Sont-elles égales ?
2. Montrer que f est bijective et déterminer sa réciproque.
3. L'application g est-elle injective ? surjective ?
4. Déterminer l'image directe $g([-1, 2])$ et l'image réciproque $g^{-1}([2, 5])$.

24 Images directes et réciproques

●●○

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ x \mapsto x^2$.

1. Déterminer $f([-1,2])$, $f^{-1}([1,4])$ et $f^{-1}(]-\infty,-1])$.
2. Montrer que pour toute application $g : E \to F$, on a $A \subset g^{-1}(g(A))$ pour $A \subset E$, et $g(g^{-1}(B)) \subset B$ pour $B \subset F$. Trouver avec f des exemples où les inclusions sont strictes.
3. Montrer que si g est injective, $g^{-1}(g(A)) = A$, et que si g est surjective, $g(g^{-1}(B)) = B$.

25 Composées et injectivité

●●○

Soient $f : E \to F$ et $g : F \to G$.

1. Montrer que si $g \circ f$ est injective, alors f est injective.
2. Montrer que si $g \circ f$ est surjective, alors g est surjective.
3. Soit $h : E \to E$ telle que $h \circ h = h$. Montrer que si h est injective, ou si h est surjective, alors $h = \mathrm{id}_E$.

26 Une bijection homographique

●●○

Soit $f : \mathbb{R} \setminus \{1\} \to \mathbb{R} \setminus \{2\}$ définie par $f(x) = \dfrac{2x+1}{x-1}$.

1. Vérifier que f est bien à valeurs dans $\mathbb{R} \setminus \{2\}$.
2. Montrer que f est bijective et déterminer f^{-1}.

27 Indicatrices et différence symétrique

●●○

Pour $A, B \subset E$, on note $A \,\Delta\, B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$ la **différence symétrique** (éléments qui sont dans exactement une des deux parties).

1. Montrer que $\mathbf{1}_{A \Delta B} = \mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B - 2\,\mathbf{1}_A \mathbf{1}_B = (\mathbf{1}_A - \mathbf{1}_B)^2$.
2. En déduire que $(A \,\Delta\, B) \,\Delta\, C = A \,\Delta\, (B \,\Delta\, C)$.

28 Théorème de Cantor

●●●

Soit E un ensemble. Montrer qu'il n'existe aucune surjection $f : E \to \mathcal{P}(E)$.

7 Entiers, divisibilité, nombres premiers

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Somme d'un rationnel et d'un irrationnel ☐ Divisibilité ☐ Règles de calcul ☐ Division euclidienne ☐ PGCD, PPCM ☐ Lemme d'Euclide ☐ Nombre premier ☐ Existence d'un diviseur premier ☐ Infinité des nombres premiers ☐ Décomposition en facteurs premiers

Méthode · Algorithme d'Euclide

Pour calculer $\text{pgcd}(a,b)$ avec $a \geqslant b > 0$: on pose $r_0 = a$, $r_1 = b$, puis, tant que $r_k \neq 0$, on note r_{k+1} le reste de la division euclidienne de r_{k-1} par r_k.

- L'algorithme **s'arrête** : les restes forment une suite d'entiers naturels strictement décroissante ($0 \leqslant r_{k+1} < r_k$), qui ne peut pas être infinie.
- Par le lemme d'Euclide, $\text{pgcd}(r_{k-1}, r_k)$ ne change pas d'une étape à l'autre, et $\text{pgcd}(r,0) = r$ pour $r > 0$: **le PGCD est le dernier reste non nul**.

Méthode · PGCD et PPCM par les décompositions

Si $a = \prod p^{\alpha_p}$ et $b = \prod p^{\beta_p}$ (produits sur les mêmes nombres premiers, avec des exposants éventuellement nuls), alors

$$\text{pgcd}(a,b) = \prod p^{\min(\alpha_p,\beta_p)}, \qquad \text{ppcm}(a,b) = \prod p^{\max(\alpha_p,\beta_p)}.$$

Comme $\min(\alpha,\beta) + \max(\alpha,\beta) = \alpha + \beta$, on en déduit $\text{pgcd}(a,b) \times \text{ppcm}(a,b) = ab$ pour $a, b \in \mathbb{N}^*$.

APPLICATIONS DIRECTES

30 Division euclidienne et PGCD

●○○

1. Effectuer la division euclidienne de 2024 puis de -2024 par 17.
2. Calculer $\text{pgcd}(2024, 1386)$ par l'algorithme d'Euclide.
3. Retrouver ce résultat à l'aide des décompositions en facteurs premiers, et en déduire $\text{ppcm}(2024, 1386)$.

31 Décimaux et rationnels

●○○

1. Montrer que $\frac{7}{20}$ est un nombre décimal.
2. Montrer que la somme et le produit de deux décimaux sont des décimaux.
3. Montrer que $\frac{1}{3}$ n'est pas un nombre décimal.

EXERCICES

32 PGCD et suites

●●○

1. Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer que $\text{pgcd}(3n+1, 2n+1) = 1$.
2. On note (F_n) la suite de Fibonacci ($F_0 = 0$, $F_1 = 1$, $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$). Montrer que $\text{pgcd}(F_{n+1}, F_n) = 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

33 Nombres de Mersenne

Soit $n \geqslant 2$. Montrer que si $2^n - 1$ est premier, alors n est premier. La réciproque est-elle vraie ?

34 Une infinité de premiers de la forme $4k + 3$

1. Montrer que le produit de deux entiers dont le reste dans la division par 4 vaut 1 a encore pour reste 1.
2. Montrer qu'il existe une infinité de nombres premiers dont le reste dans la division par 4 vaut 3.

35 Identité de Bézout et lemme de Gauss

●●●

Soient $a, b \in \mathbb{Z}$ non tous deux nuls. On note $S = \{au + bv \mid (u, v) \in \mathbb{Z}^2\} \cap \mathbb{N}^*$ l'ensemble des combinaisons de a et b à coefficients entiers qui sont strictement positives.

1. Montrer que S possède un plus petit élément, noté d.
2. En effectuant la division euclidienne de a par d, montrer que d divise a ; de même, d divise b.
3. Montrer que tout diviseur commun de a et b divise d. En déduire que $d = \text{pgcd}(a, b)$, puis l'**identité de Bézout** : il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $au + bv = \text{pgcd}(a, b)$.
4. **Lemme de Gauss.** Montrer que si $a \mid bc$ et $\text{pgcd}(a, b) = 1$, alors $a \mid c$.
5. En déduire que si un nombre premier p divise un produit ab, alors $p \mid a$ ou $p \mid b$, puis démontrer l'**unicité** de la décomposition en facteurs premiers (admise dans le cours).